

Sugerencias para la sección 8

Ajustes razonables · ejemplos de uso cotidiano

Este anexo acompaña a la sección 8 del formato de planeación. Reúne ajustes concretos, probados en el día a día del aula, para que el docente no tenga que inventarlos desde cero ni copiar fórmulas genéricas.

Lo primero, y lo más importante

Usted no diagnostica. Este anexo se organiza por lo que usted observa en clase, no por etiquetas clínicas. Un alumno no necesita un diagnóstico ni un papel para recibir un apoyo: basta con que usted note que algo le impide participar.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este anexo

- Busque en el catálogo la conducta que se parece a lo que usted ve. No busque un diagnóstico.
- Elija dos o tres ajustes. No todos. Un plan con quince apoyos no se aplica: se abandona.
- Copie la frase sugerida a la sección 8 de su planeación y cámbiele el nombre y el detalle que corresponda.
- Revise al final del proyecto si el ajuste sirvió. Si no sirvió, cámbielo: eso también es evidencia de su trabajo.

Qué es y qué no es un ajuste razonable

Sí es un ajuste razonable	No es un ajuste razonable
• Cambiar el camino, no la meta. • Dar otra forma de mostrar lo aprendido: dibujo, actuación, grabación de voz. • Anticipar lo que va a pasar para que el alumno llegue preparado. • Dar más tiempo, o partir la tarea en pasos visibles. • Asignar un rol claro dentro del equipo en lugar de esperar que se integre solo.	• Bajarle la meta de aprendizaje al alumno. • Ponerle una actividad distinta y aparte de la del grupo. • Que el docente o la familia hagan el trabajo por él. • Sacarlo de la actividad cuando se complica. • Darle «algo más fácil» sin relación con el proyecto.

La regla en una línea: *si el ajuste cambia lo que el alumno tiene que aprender, no es un ajuste razonable. Si cambia cómo llega ahí, sí lo es.*

Los dos niveles de apoyo

La clasificación clínica describe cuánta ayuda necesita una persona para desenvolverse. Traducida al aula, no dice qué tan capaz es el alumno: dice qué tanto hay que sostener el andamio para que participe con los demás. Por eso cada ficha de este anexo trae dos columnas.

Nivel	Qué significa en el aula	Qué activa el docente
Nivel 1 Necesidad de ayuda	Con opciones de entrada bien pensadas, el alumno participa. Sin ellas, se atora: le cuesta empezar, se confunde con la consigna o se retrae del equipo.	Opciones de acceso: elección, materiales percibibles de varias maneras, formas distintas de responder, ambiente sin sobreestimulación.
Nivel 2 Necesidad de ayuda notable	Aun con esas opciones, el alumno necesita apoyo durante toda la actividad, no solo al inicio. Las dificultades son visibles para cualquier observador.	Andamios sostenidos: metas a la vista, vocabulario preenseñado, apoyos visuales permanentes, roles cooperativos estructurados, varios medios de expresión.

Sobre los diagnósticos

Si un alumno llega con diagnóstico, esa información le orienta, pero no le dicta qué hacer: el diagnóstico describe a la persona, el ajuste modifica el entorno. Y a la inversa, un alumno sin diagnóstico puede necesitar exactamente los mismos apoyos. Nunca condicione el apoyo a la existencia de un documento.

Catálogo de situaciones

Diez situaciones frecuentes. Localice la que se parece a lo que observa en su grupo y tome de ahí lo que le sirva.

1 No se acerca a los equipos ni inicia conversación con sus compañeros

La barrera que hay detrás: la actividad da por hecho que la interacción social surge sola. Para algunos alumnos, entrar a un grupo que ya está hablando es la parte más difícil de todo el proyecto.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Asigne equipos usted; no los deje formarse solos. - Dele un rol con nombre: «tú eres quien anota las ideas». - Déjelo observar un minuto antes de pedirle que participe.	- Enséñele una frase exacta para entrar: «yo quiero ayudar con...». - Estructure el equipo con turnos fijos, no con conversación libre. - Ponga a un compañero de apoyo con instrucción clara de qué preguntarle. - Acuerde una señal para pedir ayuda sin tener que hablar frente a todos.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Al Alumno 1 se le asigna un rol definido dentro del equipo y una frase de entrada practicada previamente, para que participe en la fase de Idear sin depender de la conversación espontánea.»

2 Se altera o se bloquea cuando cambia la actividad

La barrera que hay detrás: el proyecto avanza por fases y cada cambio de fase es un cambio de reglas. Lo que para el grupo es «ya pasamos a prototipar», para este alumno es perder el piso.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Anuncie el cambio cinco minutos antes. - Tenga a la vista la secuencia del día en imágenes o palabras. - Avísele en privado antes de anunciarlo al grupo.	- Dele una agenda personal que pueda tachar conforme avanza. - Adelántele el material de la siguiente fase para que lo explore antes. - Mantenga fijo lo que se pueda: mismo lugar, mismo equipo, mismos materiales. - Acuerde un lugar tranquilo al que pueda ir un par de minutos si lo necesita, sin que eso lo saque de la actividad.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se anticipa al Alumno 1 cada cambio de fase con una agenda visual personal y se conservan fijos el equipo y el lugar de trabajo durante todo el proyecto.»

3 No entiende la consigna, aunque usted la repita

La barrera que hay detrás: la instrucción viaja por un solo canal, oral y largo. Si ese canal falla, el alumno se queda sin acceso a toda la actividad.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Diga la consigna en una sola frase y luego amplíela. ▪ Acompañela de un ejemplo hecho, a la vista. ▪ Pídale que le explique con sus palabras qué va a hacer.	▪ Enseñe las palabras clave antes de empezar: «prototipo», «usuario», «probar». ▪ Deje un apoyo visual permanente de los pasos, no solo al inicio. ▪ Divida la consigna en pasos numerados y marque en cuál va. ▪ Use objetos reales o modelos antes de pasar a la explicación.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se preenseñan al Alumno 1 las palabras clave del proyecto y se deja a la vista una secuencia ilustrada de los pasos de cada fase.»

4 Se distrae con todo, o se abruma cuando hay mucho ruido y material

La barrera que hay detrás: las fases de idear y prototipar son ruidosas y llenas de estímulos por naturaleza. Lo que al grupo lo activa, a este alumno lo satura.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Ubíquelo lejos de la puerta y del área de materiales. ▪ Entregue el material por partes, conforme se va usando. ▪ Reduzca lo que hay sobre la mesa a lo indispensable.	▪ Ofrezca un espacio de trabajo con menos estímulo para las fases ruidosas. ▪ Permita audífonos o tapones durante la construcción. ▪ Acuerde pausas cortas programadas, antes de que llegue la saturación. ▪ Baje el número de opciones: tres materiales, no quince.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Durante la fase de Prototipar, el Alumno 1 trabaja en un espacio con menor estimulación y recibe el material por partes, con pausas breves acordadas.»

5 No sabe por dónde empezar ni cómo organizar los pasos

La barrera que hay detrás: un proyecto abierto exige planear, priorizar y sostener una secuencia. Esa es precisamente la función que a este alumno le cuesta.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Dele el primer paso hecho y pídale el segundo. ▪ Use una lista de verificación de tres puntos, no de diez. ▪ Pregúntele qué va a hacer primero antes de que empiece.	▪ Entregue una tarjeta con los pasos y un espacio para palomearlos. ▪ Revise con él cada paso terminado antes de pasar al siguiente. ▪ Fije una meta por sesión, escrita y visible. ▪ Ponga a la vista un ejemplo terminado del producto que se espera.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se entrega al Alumno 1 una tarjeta de pasos con casillas de verificación y se acuerda una meta escrita por sesión, revisada al terminar.»

6 Le cuesta escribir o dibujar lo que sí sabe explicar

La barrera que hay detrás: el proyecto pide registrar, y el registro se asume escrito o dibujado. La destreza para producirlo se confunde con la comprensión.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Acepte el dictado: él dice, usted o un compañero escribe. ▪ Permita que responda señalando o eligiendo entre imágenes. ▪ Valore el contenido de la idea, no el trazo.	▪ Ofrezca grabar su explicación en audio o video con la tableta. ▪ Deje que actúe o arme su idea con objetos en vez de dibujarla. ▪ Use plantillas con partes ya dibujadas que él complete. ▪ Acepte fotografías del proceso como registro válido.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«El registro del Alumno 1 en las fases de Definir y Evaluar se realiza mediante grabación de voz y fotografías, con el mismo valor que el registro escrito de sus compañeros.»

7 Abandona la tarea a la mitad o se frustra rápido

La barrera que hay detrás: la dificultad está mal calibrada, o el alumno no ve cuánto ha avanzado. Sin señales de progreso, el esfuerzo se siente inútil.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Divida la tarea en tramos cortos con un cierre visible cada uno. - Reconozca el avance concreto: «ya tienes las tres partes del semáforo». - Ajuste el reto: ni tan fácil que aburra ni tan difícil que paralice.	- Retroalimente durante la tarea, no al final. - Use un registro visible de lo que ya logró en las sesiones anteriores. - Empiece por la parte que sabe hacer y avance hacia la difícil. - Retire los apoyos poco a poco, no de golpe, conforme gane fluidez.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«La tarea del Alumno 1 se divide en tramos con cierre visible y recibe retroalimentación durante el proceso, no solo sobre el producto final.»

8 No pide ayuda aunque la necesite

La barrera que hay detrás: pedir ayuda exige saber que se está atorado, saber a quién dirigirse y atreverse a interrumpir. Son tres cosas distintas, y cualquiera puede fallar.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
- Pase por su lugar sin que él lo pida. - Pregunte al grupo, no a él en particular: «¿quién va en el paso dos?». - Normalice pedir ayuda: hágalo usted en voz alta.	- Acuerde una señal discreta: una tarjeta de color sobre la mesa. - Enséñele cuándo pedir ayuda: «si pasan dos minutos y no sabes qué sigue». - Asigne dentro del equipo a quién le pregunta primero. - Practique la petición fuera de la situación real, en un momento tranquilo.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se acuerda con el Alumno 1 una señal visual para pedir ayuda y se define dentro del equipo a qué compañero acude primero.»

9

Necesita más tiempo que los demás para lo mismo

La barrera que hay detrás: el tiempo de la sesión está pensado para un ritmo promedio que nadie tiene. Apurarlo produce un producto peor y una experiencia de fracaso.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Déjelo empezar antes o continuar en otro momento. ▪ Reduzca la cantidad sin reducir la exigencia: dos ideas en vez de cuatro. ▪ Acepte que termine en la siguiente sesión.	▪ Planee desde el inicio una sesión adicional para él. ▪ Asigne dentro del equipo una parte acorde a su ritmo, no una versión recortada. ▪ Prepare de antemano parte del material para que no gaste tiempo en armarlo. ▪ Avísele cuánto tiempo queda, con apoyo visual.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Se prevé tiempo adicional para el Alumno 1 en las fases de Prototipar y Evaluar, y se le asigna dentro del equipo una parte acorde a su ritmo, con la misma exigencia que al resto.»

10

Le cuesta leer o descifrar lo que está escrito

La barrera que hay detrás: el texto se usa como llave de entrada a la actividad. Quien no puede abrir esa puerta queda fuera de contenidos que sí podría comprender.

Si basta con un apoyo puntual	Si el apoyo debe sostenerse durante toda la actividad
▪ Lea usted en voz alta lo que haya que leer. ▪ Acompañe cada texto con una imagen que diga lo mismo. ▪ Use letra grande y frases cortas en los materiales.	▪ Use pictogramas junto a las palabras clave, de forma permanente. ▪ Grabe las instrucciones en audio para que las repita cuantas veces necesite. ▪ Empareje sistemáticamente el texto con una demostración física. ▪ Permita que un compañero le lea, con ese rol asignado explícitamente.

CÓMO ESCRIBIRLO EN LA SECCIÓN 8

«Todos los materiales escritos del proyecto se acompañan, para el Alumno 1, de pictogramas y de una versión en audio de las instrucciones.»

VISTA POR FASES DEL PROYECTO

Dónde suele hacer falta cada ajuste

Cada fase del proyecto pone a prueba una habilidad distinta. Esta tabla indica dónde conviene anticipar el apoyo.

Fase	Qué exige	Ajuste que suele hacer falta
1 • Empatizar	Escuchar a otro, ponerse en su lugar, registrar lo que dijo	Formas alternativas de registro: dibujo, dictado, fotografía. Rol definido dentro del equipo.
2 • Definir	Acordar una frase en grupo y sostenerla en la memoria	Dejar el enunciado visible y con apoyo visual. Preenseñar las palabras clave.
3 • Idear	Producir varias ideas, tolerar el desorden creativo	Reducir el número de opciones. Turnos fijos en lugar de lluvia libre. Menos estímulo ambiental.
4 • Prototipar	Manipular materiales, coordinar pasos, trabajar con ruido	Material entregado por partes, pasos numerados a la vista, tiempo adicional, espacio con menor estímulo.
5 • Evaluar	Aceptar que algo falló y volver a intentarlo	Retroalimentación durante el proceso. Presentar el ajuste como parte esperada, no como error.
Socialización	Hablar ante una audiencia	Presentar en pareja, con guion practicado, o mediante video grabado previamente.

Cómo redactar la sección 8

Sin nombres

La planeación es un documento que otras personas leen. Use una referencia neutra —Alumno 1, Alumno 2— en lugar del nombre del estudiante. Usted sabe a quién corresponde cada ficha; el documento no necesita saberlo.

Redacte así	Evite esto
«Al Alumno 1 se le entrega el material de prototipado por partes y se le anticipa cada cambio de fase con su agenda visual.» Dice qué se hace, cuándo y con quién. Se puede verificar.	«Mantener al alumno atento a las actividades y brindarle apoyo cuando se requiera.» Describe una intención, no un ajuste. No indica qué hacer ni permite saber si se hizo.

Fórmula útil: Al Alumno 1 se le [ajuste concreto] durante [fase o momento], para que pueda [participar en qué].

ANTES DE ENTREGAR

Dos advertencias finales

Un ajuste no es un favor.

Quitar una barrera que usted mismo puso al diseñar la actividad no es una concesión al alumno: es corregir el diseño. Si un niño no puede mostrar lo que aprendió porque la única vía era escribir, el problema estaba en la vía, no en el niño.

Lo que sirve para uno, suele servir para varios.

La agenda visual, los pasos numerados, el ejemplo terminado a la vista y las formas alternativas de registrar no son apoyos individuales: mejoran la clase completa. Si un ajuste le funciona con un alumno, considere dejarlo puesto para todos. Ese es, exactamente, el sentido del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Recuerde al llenar el formato

La sección 8 no se llena para cumplir. Se llena para que, cuando llegue el día de la actividad, usted ya sepa qué va a hacer y no tenga que improvisarlo con treinta niños enfrente.

Fuentes de referencia

- Guía de Consulta del DSM-5. Criterios de gravedad del Trastorno del Espectro del Autismo (Tabla 2), de la Discapacidad Intelectual (Tabla 1), del Trastorno Específico del Aprendizaje y del TDAH.
- Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje, versión 3.0 (CAST, 2024). Filas de Acceso y de Apoyo; Directrices 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

Los dos niveles empleados en este anexo corresponden a la intensidad del apoyo descrita en el marco clínico, traducida a decisiones de diseño según el marco DUA. El docente no clasifica ni diagnostica: observa barreras y las retira.

LICENCIA Y CRÉDITOS

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Créditos

Diseño y desarrollo: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Alcantara, Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández

Revisión y validación: Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos: Ing. Daniel Millan Alcantara, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución: CETYS - Universidad

Contacto: emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Licencia

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted es libre de: compartir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier finalidad, incluso comercial.

Bajo dos condiciones: dar crédito de manera adecuada, indicar si se hicieron cambios, y distribuir cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar

Ruelas Gómez, E. (2026). Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula. Versión 1.0. Publicado bajo licencia CC BY-SA 4.0.

Obras de referencia

Este material cita, sin reproducir, las Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares y no quedan cubiertos por esta licencia.